
Apuntes En Clase

Alumno: Richy Carvl Cruz Rosagel
Materia: Procesos Estocásticos I
Profesora: Dr. Julio César Galindo López
Fecha: 9 de febrero de 2026

Cadenas de Markov a tiempo discreto

Ejercicio 1.1 (Propiedad de Markov)

Sea (X_n) una cadena de Markov en un espacio de estados S . Demuestre que para toda función acotada f :

$$E[f(X_{n+1}) \mid X_0, X_1, \dots, X_n] = E[f(X_{n+1}) \mid X_n]$$

Solución

Por definición de cadena de Markov:

$$P(X_{n+1} = y \mid X_0, \dots, X_n) = P(X_{n+1} = y \mid X_n)$$

Entonces:

$$E[f(X_{n+1}) \mid X_n] = \sum_y f(y) P(X_{n+1} = y \mid X_n)$$

Definiciones fundamentales

Definición

Un proceso estocástico $\{X_0, X_1, X_2, \dots\}$ con espacio de estados discreto S y tiempo discreto se denomina **cadena de Markov temporalmente homogénea** si

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

para todos los estados $i_0, i_1, \dots, i_{n-1}, i, j \in S$ y todo $n \geq 0$.

Observación

Notación estándar:

- $P_{i,j} := \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ (probabilidad de transición en un paso).
- Matriz de transición en un paso: $\mathbf{P} = [P_{ij}]_{i,j \in S}$, donde $P_{ij} \geq 0$ y $\sum_{j \in S} P_{ij} = 1$ para todo $i \in S$.

Probabilidades de transición en n pasos

Definición

Para una cadena de Markov homogénea $\{X_n\}$, denotamos

$$P_{i,j}^n := \mathbb{P}(X_{k+n} = j \mid X_k = i),$$

la probabilidad de ir de i a j en n pasos. En particular, $P_{i,j}^1 = P_{ij}$.

Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov

Teorema

[Chapman-Kolmogorov] Para una cadena de Markov homogénea con espacio de estados S se cumple:

$$P_{i,j}^{n+m} = \sum_{l \in S} P_{i,l}^n P_{l,j}^m, \quad n, m \geq 1, \quad i, j \in S.$$

Demostración

Fijemos $k \geq 0$. Por la partición $\{X_{k+n} = l\}_{l \in S}$,

$$P_{i,j}^{n+m} = \mathbb{P}(X_{k+n+m} = j \mid X_k = i) = \sum_{l \in S} \mathbb{P}(X_{k+n+m} = j, X_{k+n} = l \mid X_k = i).$$

Aplicando la regla del producto:

$$\mathbb{P}(X_{k+n+m} = j, X_{k+n} = l \mid X_k = i) = \mathbb{P}(X_{k+n+m} = j \mid X_{k+n} = l, X_k = i) \mathbb{P}(X_{k+n} = l \mid X_k = i).$$

Por la propiedad de Markov y homogeneidad,

$$\mathbb{P}(X_{k+n+m} = j \mid X_{k+n} = l, X_k = i) = \mathbb{P}(X_{k+m} = j \mid X_k = l) = P_{l,j}^m,$$

y $\mathbb{P}(X_{k+n} = l \mid X_k = i) = P_{i,l}^n$. Sustituyendo obtenemos el resultado.

Observación

[Forma matricial] Sea $\mathbf{P}^{(n)} := [P_{i,j}^n]_{i,j \in S}$ la matriz de probabilidades de transición en n pasos. Entonces Chapman-Kolmogorov equivale a

$$\mathbf{P}^{(n+m)} = \mathbf{P}^{(n)} \mathbf{P}^{(m)}.$$

En particular, $\mathbf{P}^{(n)} = \mathbf{P}^n$ para todo $n \geq 1$.

Distribución estacionaria

Definición

Una distribución $\pi = (\pi_i)_{i \in S}$ se llama **estacionaria** si satisface

$$\pi_j = \sum_{i \in S} \pi_i P_{i,j}, \quad \forall j \in S,$$

con $\pi_i \geq 0$ y $\sum_{i \in S} \pi_i = 1$. En forma vectorial: $\pi = \pi \mathbf{P}$.

Ejemplo 1 (Predicción del tiempo). Considere una cadena de Markov con $S = \{0, 1\}$, donde 0 representa lluvia y 1 no lluvia. La matriz de transición es

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0,75 & 0,25 \\ 0,35 & 0,65 \end{pmatrix}.$$

Resolviendo $\pi = \pi \mathbf{P}$ con $\pi_0 + \pi_1 = 1$:

$$\pi_0 = 0,75\pi_0 + 0,35\pi_1, \quad \pi_1 = 0,25\pi_0 + 0,65\pi_1.$$

Sustituyendo $\pi_1 = 1 - \pi_0$ en la primera ecuación:

$$\pi_0 = 0,75\pi_0 + 0,35(1 - \pi_0) = 0,4\pi_0 + 0,35 \Rightarrow \pi_0 = \frac{0,35}{0,6} \approx 0,5833, \quad \pi_1 \approx 0,4167.$$

Ejercicios resueltos adicionales

Ejercicio 5.2

En el ejemplo del clima, calcule la probabilidad de que llueva dentro de cuatro días dado que hoy está lloviendo.

Solución

Calculamos $\mathbf{P}^2$ y luego $\mathbf{P}^4$:

$$\mathbf{P}^2 = \begin{pmatrix} 0,65 & 0,35 \\ 0,49 & 0,51 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^4 = (\mathbf{P}^2)^2 = \begin{pmatrix} 0,5940 & 0,4060 \\ 0,5684 & 0,4316 \end{pmatrix}.$$

La probabilidad deseada es $P_{0,0}^4 = 0,5940$.

Ejercicio 5.3

Una urna contiene siempre 2 bolas rojas o azules. En cada etapa, se selecciona una bola al azar y se reemplaza por una nueva bola que, con probabilidad 0,8, es del mismo color y con probabilidad 0,2 es del color opuesto. Sea X_n el número de bolas rojas. Encuentre la matriz de transición.

Solución

El espacio de estados es $S = \{0, 1, 2\}$. Las probabilidades de transición son:

$$\begin{aligned} P_{0,0} &= 0,8, \quad P_{0,1} = 0,2, \quad P_{0,2} = 0; \\ P_{1,0} &= 0,5 \cdot 0,2 = 0,1, \quad P_{1,1} = 0,8, \quad P_{1,2} = 0,5 \cdot 0,2 = 0,1; \\ P_{2,0} &= 0, \quad P_{2,1} = 0,2, \quad P_{2,2} = 0,8. \end{aligned}$$

Ejercicio 5.4

Usando la urna del ejercicio anterior, si inicialmente hay dos bolas rojas, halle la probabilidad de que la quinta bola seleccionada sea roja.

Solución

Condicionamos en X_4 :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{selección 5 es roja} \mid X_0 = 2) &= \sum_{i=0}^2 \mathbb{P}(\text{roja} \mid X_4 = i) P_{2,i}^4 \\ &= 0 \cdot P_{2,0}^4 + 0,5 \cdot P_{2,1}^4 + 1 \cdot P_{2,2}^4. \end{aligned}$$

Calculando $\mathbf{P}^4$ (omitimos los cálculos intermedios) se obtiene 0,7048.

Ejercicio 5.5

Demuestre que para una cadena de Markov con distribución inicial $\pi^{(0)}$, la distribución en el paso n es $\pi^{(n)} = \pi^{(0)} \mathbf{P}^n$.

Solución

Procedemos por inducción. Para $n = 0$ es trivial. Supongamos cierto para n . Entonces:

$$\pi_j^{(n+1)} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j) = \sum_i \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) \mathbb{P}(X_n = i) = \sum_i P_{i,j} \pi_i^{(n)}.$$

Por hipótesis de inducción, $\pi_i^{(n)} = \sum_k \pi_k^{(0)} P_{k,i}^n$. Luego:

$$\pi_j^{(n+1)} = \sum_i \left(\sum_k \pi_k^{(0)} P_{k,i}^n \right) P_{i,j} = \sum_k \pi_k^{(0)} \sum_i P_{k,i}^n P_{i,j} = \sum_k \pi_k^{(0)} P_{k,j}^{n+1},$$

usando Chapman-Kolmogorov. En forma vectorial: $\pi^{(n+1)} = \pi^{(n)} \mathbf{P} = \pi^{(0)} \mathbf{P}^n \mathbf{P} = \pi^{(0)} \mathbf{P}^{n+1}$.